

Orígenes de la distribución intercomunitaria del agua en la Sierra de Espadán (País Valenciano)

Karl W. Butzer, Joan F. Mateu y
Elisabeth K. Butzer
University of Texas at Austin
Universitat de València

Los estudios comparativos del regadío revelan una amplia gama de procedimientos de distribución y medida. Esta diversidad ha sido comúnmente atribuida a supuestos procesos de evolución social (WITTFOGEL, 1957; PRICE, 1977), pero una serie de estudios más pragmáticos sugieren en su lugar escenarios mucho más complejos. Estos abarcan modos de organización social, adaptaciones alternativas a las restricciones ecológicas, diferencias de escala que implican distintos niveles de tecnología y cooperación (Cuadro 1), así como trayectorias históricas locales que incluyen a la vez una expansión

del poblamiento y difusión cultural o démica (así, por ejemplo, DOWNING and GIBSON, 1974; HUNT and HUNT, 1976; BUTZER, 1976; GLICK, 1979; KRAUS, 1984; BUTZER *et al.*, 1986). En su fundamental visión de conjunto del País Valenciano, López Gómez (1975) ha presentado un mosaico de tipos de distribución de agua incluso a nivel regional, que reflejan diferentes trayectorias históricas. Este artículo esboza un estudio local de detalle que hace ver cuán difíciles son las generalizaciones válidas respecto a la distribución del agua, incluso en pequeños espacios que participan de una historia común.

Cuadro 1

ESCALAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGADÍO TRADICIONAL EN LA ESPAÑA DEL ESTE

Macro	Diversas comunidades corporativas, tanto ciudades como pueblos, controlan conjuntamente la distribución del agua. Esto implica varios miles de labradores y un sistema complejo e integrado de acequias, que requiere la construcción de grandes presas de derivación en los mayores ríos, un intrincado método de reparto del agua a lo largo de canales subordinados, y grandes esfuerzos comunitarios de mantenimiento. Las redes de distribución del riego a esta escala suelen cubrir de 50 a 100 km ² ; son características de los llanos litorales o de los conos aluviales.
Meso	Una sola comunidad corporativa (municipio), que abarca uno o más pueblos y aldeas, regula el reparto del agua de una o más fuentes hacia diversas unidades regadas de 15 ha de extensión, que funcionan interdependiente o autónomamente. Hay varios centenares de cultivadores que se benefician de una red de pequeños canales de distribución que conducen el agua, a menudo intermitente, durante la temporada del crecimiento. El mantenimiento es menos complicado y el área total de las unidades regadas oscila entre 15 y 125 ha, típicamente a lo largo de los fondos de valles de montaña.
Micro	Varios agricultores, a menudo pertenecientes a una sola familia extensa, manejan un pequeño número de acequias de riego alimentadas por una fuente más o menos caudalosa, cuya agua es recogida en una balsa o algibe. El mantenimiento funciona con una base <i>ad hoc</i> y el regadío se localiza en la parte más baja de las laderas y se limita a menos de una hectárea.

Según BUTZER *et al.* (1986)

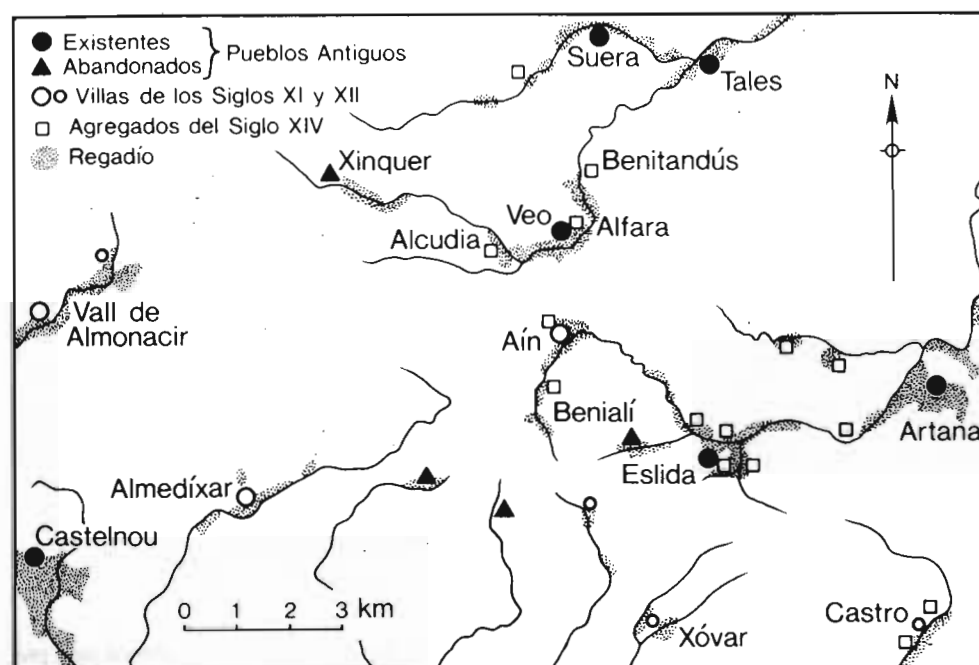


Fig. 1. Tierras regadas e historia del poblamiento en la Sierra de Espadán

1. DESCRIPCIÓN

La Sierra de Espadán es un conjunto de agrestes montañas, con estrechos valles atravesados, que se hallan 50 km al norte de Valencia. Recibe la mayor parte de lluvias en otoño y la precipitación entre finales de abril y principios de octubre es insuficiente para una agricultura satisfactoria. Por ello el regadío resulta indispensable durante las últimas seis semanas de la estación de cultivos de invierno y para todos los de verano.

La topografía, los suelos y los manantiales de la Sierra de Espadán determinan que el regadío se concentre a lo largo de los fondos de valle. Comoquiera que la escorrentía y la circulación fluvial son intermitentes, el regadío depende de grandes manantiales y tiende a ser repartido en unidades autónomas o semiautónomas, de una extensión habitual de 1 a 15 ha. Cada municipio, que incluye uno o más pueblos y aldeas con unos cuantos centenares de labradores, regula el reparto del agua en cada una de las aludidas unidades de regadío, que colectivamente cubren de 15 a 125 ha (fig. 1).

Los métodos "tradicionales" de regulación del agua no han cambiado de una manera significativa desde 1609, cuando la población musulmana de Espadán fue expulsada y suplantada por nuevos pobladores cristianos. Sin embargo, los principios básicos del derecho de aguas eran mucho más antiguos. Durante los años 1240' y 1250', poco

después de la reconquista cristiana de la Sierra de Espadán, la predominante costumbre islámica fue confirmada por el rey de Aragón. Esto retrotrae el origen de las normas contemporáneas del agua a los siglos XI o XII, cuando la agricultura del área fue intensificada efectivamente por primera vez (BUTZER *et al.*, 1986).

Nuestro primer trabajo de campo, en 1982-83, se centró en tres municipios (Aín, Alcúdia de Veo y Xóvar) donde identificamos un especial modo de distribución: (1) el regadío se formalizaba cada año, entre finales de junio y principios de octubre, variando algo las fechas de una comunidad a otra, aunque el empleo actual del agua empieza uno o dos meses antes; (2) el agua estaba ligada a la tierra y no podía venderse; (3) el reparto era supervisado por un *regador* electo y el mantenimiento era asegurado por un *sequier*, quien asignaba a cada usuario una porción de los costos directos; y (4) el agua era repartida en una serie de turnos fijos (*tanda, tandes*) en días determinados (BUTZER *et al.*, 1985).

Así, por ejemplo, la estación formal de regadío de Aín empezaba el 29 de junio y los campos de la orilla izquierda recibían el agua los primeros cuatro días de cada semana (lunes, martes, miércoles y sábados), mientras los de la orilla derecha se regaban los restantes tres días (jueves, viernes y domingos). Durante un año la sucesión de riego se hacía de arriba a abajo y al año siguiente en sentido contrario.

Para Alcudia y Veo (fig. 2) la temporada de regadío empezaba el 24 de junio, recibiendo Alcudia la parte menos considerable de agua, a pesar de que los dos principales manantiales se encuentran en su territorio. A partir de la fuente más caudalosa, la de San Pedro, Alcudia recibía agua dos días y Veo, cuatro, sobre una secuencia fija de seis días. Las aguas del manantial más pequeño, el Toro, y otro, afluentes menores de la Chelva, eran acumuladas en la Balsa de Torcas, por debajo de la cual Alcudia y Veo recibían cada una el agua durante tres días y medio en sus respectivas porciones de la huerta de Torcas. Más abajo del pueblo

de Veo, el agua de San Pedro era subdividida de nuevo sobre una base temporal: un día para el sector de la Solana, dos días para l'Horta de Veo, y un día para Alfara (Cuadro 2).

La ampliación del trabajo de campo durante 1985 dejó ver que el reparto del agua a base de días fijos no era el sistema único en la Sierra de Espadán. Los espacios regados pertenecientes a dos aldeas abandonadas de Alcudia de Veo, llamadas Xínquer y Benitandús, son o eran regados con un horario flexible, siempre de arriba a abajo, con tanta agua tomada como fuera necesaria hasta que el turno se acababa y empezaba otro nuevo.

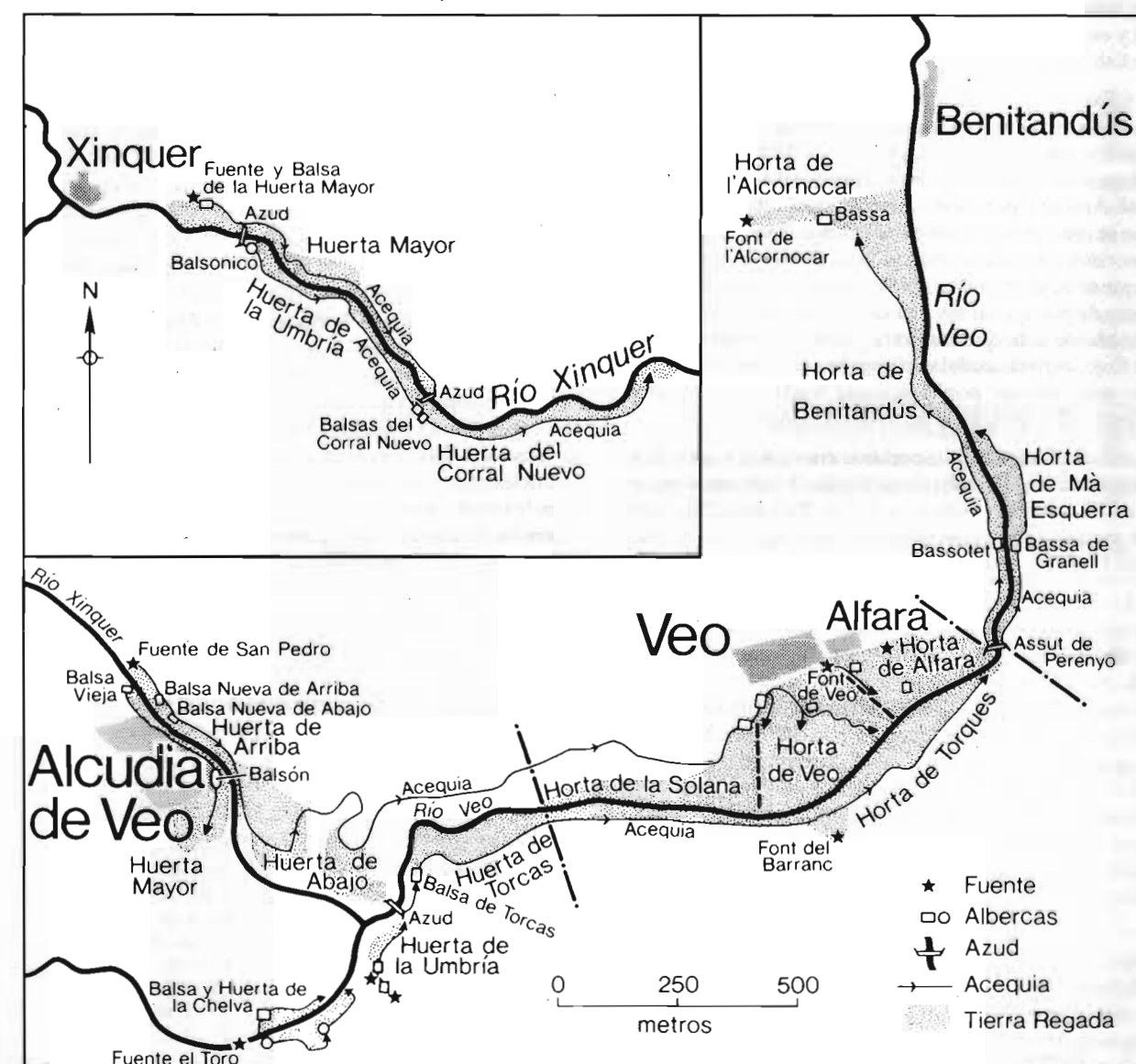


Fig. 2. Sistemas de regadío de la Vall de Veo

Cuadro 2

MÉTODOS DE REPARTO DEL AGUA EN EL ÁREA VALENCIANA

- A. Unidades abstractas proporcionales (*fila*), que suponen un volumen relativo y dependen frecuentemente del tamaño de la compuerta abierta y de la duración del flujo: huerta de Valencia y Vila-real-Borriana (macroescala).
- B. Mezcla de *fila* y unidades fijas de tiempo: Valle del Palancia y huerta de Sagunt (macroescala).
- C. Unidades fijas de tiempo: algunas comunidades de la Sierra de Espadán (mesoescala).
- D. Tiempos flexibles: algunas comunidades de la Sierra de Espadán (mesoescala y microescala).

Un funcionamiento semejante era aplicado en Almedfjar y en la mayoría de sectores del complejo de regadío de Eslida.

Existen, pues, dos métodos de distribución en Espadán, uno que tiene una sucesión de turnos que corresponden cada uno a un número fijo de días; el otro maneja una tanda flexible que funciona de una manera informal. Ambos tipos de distribución son diferentes de los que se usan en los sistemas de macroirrigación de los llanos costeros valencianos, donde el método predominante se basa en una unidad más sofisticada y abstracta, llamada *fila*, que al fin y al cabo es determinada por el tamaño de la boquera abierta y por el número de horas de flujo, pero el caudal varía según cambien los volúmenes que circulan por la acequia madre (GLICK, 1970; LÓPEZ, 1975; BUTZER *et al.*, 1985) (Cuadro 3).

Esto plantea una importante cuestión y sus explicaciones cultural, histórica o ecológica. Intentamos tratarla con la consideración de la Vall de Veo, un valle donde los modelos son especialmente complejos y su resolución histórica es razonablemente buena.

2. INTERPRETACIÓN

El año 1238 pC, en el momento de la reconquista cristiana, existían sólo dos poblaciones ampliamente separadas en la Vall de Veo; Veo propiamente dicho y Xinquér (Sentqueir) (BUTZER *et al.*, 1986). Tres nuevos pueblos (Alcudia, Alfara y Benitandús) fueron fundados durante el reinado de Alfonso IV (1327-36), como consecuencia del real privilegio de 1329 destinado a fomentar la colonización interior y la expansión agrícola (Archivo del Reino de Valencia; *Cancellaria Reial* 613 [1329], fol. 77-78; ARV: *Manaments i Empares* 29 [1694], fol. 39). La mayoría de nuevas poblaciones de esta época se ubicaron a lo largo de los valles a uno o dos kilómetros de los pueblos preexistentes, probablemente para aprovechar tierras regadas o regables dentro de un radio más corto de camino para los agricultores, y mejorar la eficiencia en tiempo-distancia de las explotaciones agrícolas (BUTZER *et al.*, 1986). Alcudia se situó 1,6 km aguas arriba de Veo y 2,2 km aguas abajo de Xinquér, mientras Benitandús se encuentra 1,6 km más abajo que Veo.

Cuadro 3

UNIDADES DE RIEGO Y REPARTO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE ALCUDIA DE VEO (VALL DE VEO)

Fuente	Receptor	Regadío	Reparto
Xinquér San Pedro	Xinquér	2,0 ha	Tiempo flexible
		22,5 ha	Días fijos
	Alcudia	6,8 ha (30,2) %	2 días (33,3 %)
	la Solana	5,6 ha (24,9 %)	1 día (16,7 %)
	l'Horta de Veo	5,6 ha (24,9 %)	2 días (33,3 %)
el Toro	Alfara	4,5 ha (20,0 %)	1 día (16,7 %)
		9,6 ha	Días fijos
	Alcudia	4,8 ha (50 %)	3 1/2 días (50 %)
	Veo	4,8 ha (50 %)	3 1/2 días
Perenyo y l'Alcornocar	Benitandús	7,0 ha	Tiempo flexible

Alfara, situada justo al lado de Veo, es la excepción, pero originariamente pertenecía a otro dominio, señorial, justificando posiblemente su creación en bases jurisdiccionales.

Xinquér no entraba en competencia con Alcudia ni con Veo porque sus tres pequeñas huertas recibían el agua de una fuente demasiado lejana para ser aprovechable por Alcudia. Aquí el primer espacio regado parece haber sido la Huerta Mayor, justo abajo de la fuente de Xinquér en la orilla norte del río. A continuación, una presa de derivación (*assut*) recogía agua para regar la Huerta de la Umbría en la orilla del sur (fig. 2). Después que la acequia madre elevada de la Umbría fue prolongada a través de un prominente espolón de la roca del fondo, mediante las balsas del Corral Nuevo, el agua sobrante de la Huerta Mayor y de la Umbría era recogida después por una segunda presa de derivación y conducida a dos niveles a un tercer sector regado, la Huerta del Corral Nuevo. Originariamente el agua fue suficientemente copiosa y la comunidad de Xinquér bastante pequeña (diez familias en el siglo XVIII), de modo que una tanda flexible se acomodaba al cometido de un reparto armonioso, aunque la Huerta Mayor conservaba su primacía en virtud de su mayor antigüedad.

La época de la expansión del regadío en las huertas subsidiarias de Xinquér es desconocida: el poblamiento musulmán original del lugar se menciona por última vez en documentos de 1448-49 (BUTZER y FERRER, 1987) y los registros parroquiales de la Vall de Almonacir indican que un nuevo poblamiento de cristianos no se estableció allí hasta los años 1690. Con un hiato del poblamiento de unas dos centurias es probable que la secuencia de la expansión del regadío, aquí esbozada para Xinquér, corresponda a los siglos XVIII y XIX (antes del abandono de la habitación permanente hacia 1935).

Benitandús, igualmente, tampoco entró en competencia ni con Alcudia ni con Veo. Parte de sus aguas procedían de otra fuente (l'Alcornocar), el sobrante de una presa de derivación (Assut del Perenyo) y las colas de las huertas de Veo y Alfara. Dos acequias, cada una regulada por su correspondiente alberca, encaminaban este sobrante a lo largo de ambos márgenes a l'Horta de Mà Esquerra y l'Horta de Benitandús (fig. 2, Cuadro 2). Benitandús estuvo ocupado por 18 familias musulmanas hasta 1609 y fue repoblado por nueve familias cristianas dos años más tarde. El sistema de regadío permaneció intacto, desde el momento que el propietario feudal continuó siendo el mismo y sus anteriores derechos y privilegios fueron reconfirmados para las comunidades hermanas de Alfara y Benitandús al mismo tiempo.

Alfara, por otro lado, recibía directamente el agua de la Fuente de San Pedro y cubría 4,5 ha de la huerta escalonada por debajo de Veo. En calidad comparativa

de recién llegada, Alfara tuvo un quinto de la tierra regada por San Pedro, pero recibió sólo un sexto de su caudal de agua. También participaba del agua de la Font de Veo, localizada exactamente a medio camino entre las dos comunidades. Sin embargo, Alfara estaba reducida a tres familias musulmanas en 1563 y había sido abandonada del todo en 1596, con lo cual sus tierras pasaron a ser cultivadas por campesinos que vivían en Veo (BUTZER *et al.*, 1986). Un factor que contribuyó a la amalgama de Veo y Alfara pudo haber sido en el siglo XVI la incorporación de Alfara (y Benitandús) al mismo ámbito señorial que Veo y Alcudia, suprimiendo la artificial frontera jurisdiccional. La carta puebla de 1611 confirma significativamente el control del señor "sobre la tanda de la aygua que tinch pera la Orta de Alfara" (ARV: *Manaments i Empares* 19 [1694], fol. 46), esto es, la tradicional división de aguas.

La huerta más antigua de la primera comunidad del valle, l'Hort de Veo, recibió la parte del león en el agua de San Pedro, concretamente un tercio para tan sólo un cuarto de la tierra regada. Tuvo, además, acceso a un considerable caudal de la Font de Veo, consolidando así su tradicional preeminencia. Sin embargo, la Solana, perteneciente también a Veo, ahora recibe sólo un sexto del agua de Veo desde San Pedro para un cuarto del regadío; esta huerta podría haber sido considerablemente ampliada en tiempos más recientes.

Alcudia, otro poblamiento nuevo, recibe aproximadamente la proporción correcta del agua de San Pedro para sus tres huertas (Mayor, de Arriba y de Abajo), a saber, un 30% de agua para un 33% de tierra beneficiada (fig. 2, Cuadro 2).

Aparte de lo que fue bien establecido en 1609-11, no sabemos cuál fue el esquema de reparto que se aplicó en principio, pero la tradición contemporánea en Alcudia y Veo pretende que se trata de un arreglo posterior a una "guerra" entre los dos pueblos en tiempos islámicos. La naturaleza de la solución sugiere que se trató, en efecto, de un compromiso alcanzado después de un conflicto inicial considerable. El flexible método de reparto en Xinquér, un pueblo "viejo", y en Benitandús, un pueblo "nuevo", contrasta con el método complejo y de tiempos fijos usado por Alcudia, Veo y Alfara, todos en competencia directa por dos manantiales. Esto sugiere que las tandas flexibles ni eran "arcaicas" ni "modernas", sino normales, siendo la regla, excepto en casos de especial complicación y conflicto.

En conclusión, la distribución del agua y su realización en la Vall de Veo reflejan la situación de las fuentes y de las tierras regadas, la sucesión de los poblamientos fundados y los compromisos intercomunitarios precisos a medida que el valle se "llenaba" y el regadío se expandía. Dentro de un marco regional de recursos más amplio y la mescolanza predominante de tradiciones

romanas e islámicas, los detalles de cómo se distribuía el agua, constituyen un proceso de "fina sintonía" en respuesta a las condiciones ecológicas locales, a las variedades históricas del poblamiento y los arreglos intercomunitarios. La definitiva complejidad de un sistema de regadío parece ser función de la competencia por unos recursos limitados.

BIBLIOGRAFÍA

BUTZER, K. W. (1976), *Early Hydraulic Civilization in Egypt: a Study in Cultural Ecology*. Chicago, University of Chicago Press.

BUTZER, K.W., BUTZER, E.K., MATEU, J.F., y MIRALLES, I. (1985), "Una alquería musulmana medieval de la Sierra de Espadán", *Boletín Sociedad Castellonense de Cultura*, 61: 305-365.

BUTZER, K. W., BUTZER, E. K., and MATEU, J. F. (1986), "Medieval Muslim communities of the Sierra de Espadán, Kingdom of Valencia", *Viator: Journal of Medieval and Renaissance Studies*, 17: 339-413.

BUTZER, K. W., y FERRER, A. (1987), Report on excavations in the castillo de Xinquet (Sierra de Espadán), *Informe para la Generalitat Valenciana*, Direcció General del Patrimoni Artístic, 40 ff.

BUTZER, K. W., MATEU, J. F., BUTZER, E. K. and KRAUS, P. (1986), "Irrigation agrosystems in eastern Spain: Roman or Islamic origins?", *Annals, Association of American Geographers*, 75: 479-509. Traducción catalana en *Afers*, 6 (en prensa).

DOWNING, T. E., and GIBSON, McE., eds. (1974), "Irrigation's Impact on Society." *Anthropological Papers, University of Arizona*, 15, 181 pp.

GLICK, T. F. (1970), *Irrigation and Society in Medieval Valencia*. Cambridge, Harvard University Press.

GLICK, T. F. (1978), *Islamic and Christian Spain in the early Middle Ages*. Princeton, Princeton University Press.

HUNT, R. C., and HUNT, E. (1976), "Canal irrigation and local social organization", *Current Anthropology*, 17: 389-411.

KRAUS, P. (1984), *Irrigation Ecology*. Tesina (Geografía), Universidad de Chicago, 133 pp.

LÓPEZ GÓMEZ, A. (1974), "El origen de los riegos valencianos: I. Los canales romanos", *Cuadernos de Geografía* (Valencia), 15: 1-24.

LÓPEZ GÓMEZ, A. (1975), "El origen de los riegos valencianos: II. La división del agua", *Cuadernos de Geografía* (Valencia), 17: 1-38.

PRICE, B. J. (1977). "Shifts in production and organization: a cluster-interaction model", *Current Anthropology*, 18: 209-234.

WITTFOGEL, K. (1957), *Oriental Despotism: a Comparative Study of Total Power*. New Haven, Yale University Press.

Agradecimientos. Este artículo no habría sido posible sin el interés y los sólidos datos proporcionados por nuestros informadores, en particular, Vicent Pallarés Villanueva y Antonio Gil y Gil.